



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
LUZ I.A.P.**

**IMPACTO DE LA CIRUGÍA DE PTOSIS PALPEBRAL
EN LA BIOMECÁNICA CÓRNEAL**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL
TÍTULO DE ESPECIALIDAD EN:

OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:

MARÍA ELENA AYALA CHÁVEZ

ÓSCAR GUERRERO BERGER
ROSARIO GULIAS CAÑIZO
LUCIA DEL CARMEN GABIAN FORTES

Facultad de Medicina



CIUDAD DE MÉXICO 2026

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

ÍNDICE

1.	RESUMEN	I
2.	ABSTRACT	II
3.	INTRODUCCIÓN	III
3.1.	JUSTIFICACIÓN	III
3.2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	III
3.3.	HIPÓTESIS	III
3.4.	OBJETIVOS	IV
3.5.	CRITERIOS	IV
4.	MARCO TEÓRICO.....	V
4.1.	DEFINICION	V
4.2.	CLASIFICACIÓN	VI
4.3.	EPIDEMIOLOGÍA	VII
4.4.	FISIOPATOLOGÍA	VII
4.5.	HALLAZGOS CLÍNICOS.....	VII
4.6.	TRATAMIENTO	VIII
4.7.	RELACIÓN ENTRE LA PTOSIS PALPEBRAL Y LA MORFOLOGÍA CORNEAL	IX
4.8.	EFFECTO DE LA CIRUGÍA DE CORRECCIÓN DE PTOSIS SOBRE LA CÓRNEA	X
4.9.	IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR	XII
5.	METODOLOGÍA	XII
5.1.	DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO	XII
5.2.	ANÁLISIS ESTADÍSTICO	XIII
6.	RESULTADOS	XIV
7.	DISCUSIÓN	XXX
8.	CONCLUSIONES	XXXIII
9.	LIMITACIONES	XXXIV
10.	REFERENCIAS.....	XXXIV

1. RESUMEN

Título: “Impacto De La Cirugía De Ptosis Palpebral En La Biomecánica Corneal”.

Objetivo: Evaluar los cambios queratométricos, el astigmatismo corneal y su eje, y por ende el cálculo de lente intraocular antes y después de tres meses de la corrección de ptosis palpebral.

Materiales y Métodos: En este estudio prospectivo se analizaron 100 ojos con diagnóstico de ptosis palpebral (leve, moderado y severo). Se llevaron a cabo mediciones de tomografía corneal mediante el equipo OCULUS Pentacam AXL Wave, antes y tres meses después de la cirugía de corrección de ptosis palpebral. Las variables estudiadas fueron: grosor corneal central, astigmatismo y su eje correspondiente, queratometría más plana y queratometría más curva, queratometría media, cálculo de lente intraocular.

Resultados: Se espera que, de los ojos estudiados, haya una diferencia significativa en las queratometrías, y por ende del astigmatismo. Se espera que, por dichas diferencias, se modifique también el valor del cálculo de lente intraocular. Sin embargo, no se espera un cambio significativo en la variable de grosor central corneal.

Conclusiones: La cirugía de corrección de ptosis conlleva cambios significativos en la biomecánica corneal en el pre y postoperatorio. Es por eso que es importante considerar en pacientes con ptosis y catarata, estas diferencias de las características corneales, especialmente en un paciente en que se planeen ambas cirugías: corrección de ptosis y cirugía de catarata, para la adecuada planeación quirúrgica.

Palabra clave: *Ptosis, queratometría, cálculo de lente intraocular, astigmatismo, córnea.*

2. ABSTRACT

Title: “Impact of Ptosis Surgery on Corneal Biomechanics”.

Objective: To evaluate changes in keratometric values, corneal astigmatism and its axis, and consequently intraocular lens (IOL) power calculation before and three months after surgical correction of palpebral ptosis.

Materials and Methods: In this prospective study, 100 eyes diagnosed with palpebral ptosis (mild, moderate, and severe) were analyzed. Corneal tomography measurements were obtained using the OCULUS Pentacam AXL Wave system before and three months after ptosis correction surgery. The variables assessed included central corneal thickness, astigmatism and its corresponding axis, flat keratometry, steep keratometry, mean keratometry, and intraocular lens power calculation.

Results: A statistically significant difference in keratometric values and, consequently, in corneal astigmatism is expected among the studied eyes. These changes are also anticipated to modify the intraocular lens power calculation. However, no significant change is expected in central corneal thickness.

Conclusions: Ptosis correction surgery leads to significant changes in corneal biomechanics in the pre- and postoperative periods. Therefore, it is essential to consider these corneal characteristic variations in patients with both ptosis and cataract, especially when planning combined surgical procedures, in order to ensure accurate surgical planning.

Keywords: *Ptosis, keratometry, intraocular lens calculation, astigmatism, cornea.*

3. INTRODUCCIÓN

3.1. JUSTIFICACIÓN

La ptosis palpebral suele manifestarse en personas de entre 50 y 70 años, grupo etario en el que también es prevalente la catarata. Ambas condiciones pueden coexistir en un mismo paciente, lo que adquiere relevancia clínica y quirúrgica.

3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ptosis palpebral es una patología frecuente que afecta personas de la misma edad que la catarata. Esto afecta la función visual, la estética y la calidad de vida de las personas. La ptosis palpebral se trata con la cirugía de corrección de ptosis, la cual se ha estudiado que está relacionada con cambios en la biomecánica corneal, debido a la presión ejercida por el párpado sobre la superficie ocular, afectando valores como las queratometrías, el poder del astigmatismo y el eje de este, llevando a un posterior cambio en el poder del lente intraocular. Sin embargo, tanto en México como a nivel internacional, existe poca evidencia sobre estos cambios queratométricos posteriores a una cirugía de corrección de ptosis palpebral. Según los resultados, es relevante realizar la corrección quirúrgica de la ptosis antes de la cirugía de catarata para los resultados de los cálculos.

3.3. HIPÓTESIS

3.3.1. HIPÓTESIS NULA

Existen diferencias estadísticamente significativas en las queratometrías, el poder del astigmatismo, su eje y por ende el cálculo de lente intraocular, antes y 3 meses después de la corrección de ptosis palpebral.

3.3.2. HIPÓTESIS ALTERNATIVA

No existen diferencias estadísticamente significativas en las queratometrías, el poder del astigmatismo, su eje y por ende el cálculo de lente intraocular, antes y 3 meses después de la corrección de ptosis palpebral.

3.4. OBJETIVOS

3.4.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar la variación de las queratometrías, del astigmatismo y su eje, y por ende del cálculo de lente intraocular antes y después de tres meses de la corrección de ptosis palpebral.

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar las queratometrías más plana y más curva antes y después de la corrección de ptosis palpebral.
- Comparar la queratometría media antes y después de la corrección de ptosis palpebral.
- Comparar el grosor corneal central antes y después de la corrección de ptosis palpebral.
- Comparar el astigmatismo y su eje antes y después de la corrección de ptosis palpebral.
- Analizar el poder de lente intraocular pre y postquirúrgico en la muestra analizada.

3.5. CRITERIOS

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Personas mayores de 18 años, diagnosticados con ptosis palpebral, intervenidos quirúrgicamente para su corrección (ya sea uni o bilateral) en el departamento de Órbita y Oculoplástica en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, IAP.
- Haber asistido a la revisión de los 3 meses posteriores a la cirugía.

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Personas que no estén interesados en la participación de este estudio.
- Pacientes con diagnóstico de patología corneal como: pterigión, microcórnea, queratocono, postoperados de cirugía refractiva (PRK,

CLEAR, SMILE, Lasik, queratotomy radiada).

- Pacientes con diagnóstico de patología palpebral como: ptosis congénita, chalazión, orzuelo, tumores palpebrales, malposición palpebral (ectropión o entropión).

3.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

- Pacientes que pierdan seguimiento.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. DEFINICIÓN

La ptosis palpebral es un término de origen griego que significa caída, y hace referencia a la condición clínica en la cual el párpado superior se encuentra anormalmente bajo cubriendo parte del ojo, pudiendo incluso llegar a obstruir el eje visual. Puede ser clasificada en congénita o adquirida, y puede afectar uno o ambos ojos. (1)(2)

Los párpados cumplen ciertas funciones como la protección del ojo, intervienen en la biomecánica de la lágrima, además de su función estética. Todas estas funciones están afectadas ante la presencia de ptosis palpebral. (3)

Dentro de los principales factores de riesgo descritos para el desarrollo de ptosis palpebral se encuentran, la edad (más frecuente), el uso prolongado de lente de contacto, antecedentes de cirugías oculares previas, traumatismos oculares, entre otros.

La ptosis puede ser tan grave que ocluye el eje visual por completo, dando una relevancia tanto clínica como quirúrgica para los oftalmólogos. La ptosis aponeurótica, es el tipo de ptosis más frecuente a nivel mundial, la cual está asociada al propio envejecimiento, a usuarios de lente de contacto por tiempo prolongado, y a cirugía

intraocular. Y el tratamiento depende de la causa de la ptosis así como la gravedad del cuadro. (2)

4.2. CLASIFICACIÓN

La ptosis puede clasificarse según distintos criterios.

1. Según el momento de presentación se divide en congénita y adquirida.(4)
 - Congénita: debido a un desarrollo anormal de los músculos retractores del párpado superior que está presente desde el nacimiento.
 - Adquirida: secundaria a distintos factores como el envejecimiento, lesiones, traumatismos, enfermedades neurológicas, entre otros.
2. Según la gravedad puede clasificarse en leve, moderada y severa. (1), (5), (4)
 - Leve: cuando el descenso del párpado superior es de 1-2 mm.
 - Moderada: cuando el descenso del párpado superior es de 3-4 mm.
 - Severa: cuando el descenso del párpado superior es de >4 mm.
3. Según el mecanismo de afectación de los músculos retractores del párpado superior puede clasificarse en: (1,4)
 - Ptosis aponeurótica: causada por la debilidad o desinserción de la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior, típicamente asociada con el envejecimiento o iatrogénica.
 - Ptosis neurológica: poco frecuente en prevalencia, cuya etiopatogenia es secundaria al daño en la innervación de los músculos retractores del párpado superior (III par craneal y sistema nervioso simpático).
 - Ptosis miogénica: causada por miopatía o defecto neuromuscular del músculo elevador del párpado superior. Algunos ejemplos son: distrofia muscular oculofaríngea, la oftalmoplejía crónica progresiva externa, Síndrome de Horner, esclerosis múltiple, parálisis del tercer nervio craneal.
 - Ptosis mecánica: causada por la capacidad reducida de la función normal del párpado superior, secundario a la dificultad del movimiento

generalmente asociada a neoplasias como tumores palpebrales, chalazión, y neurofibromas, entre otros.

- Ptosis traumática: resultado de un traumatismo directo a las estructuras del párpado superior, pudiendo causar desinserción muscular o de la aponeurosis.

4.3. EPIDEMIOLOGÍA

Existen diversos estudios donde la prevalencia de la ptosis es variable según la región de estudio y es directamente proporcional al tipo de ptosis. La prevalencia global estimada de ptosis reporta tasas desde el 4.7 al 13.5%. La ptosis aponeurótica es el tipo más frecuente de presentación ocurriendo en general entre los 50 y los 70 años. Mientras que la ptosis congénita afecta aproximadamente a 1 de cada 100 nacimientos. (6)

En cuanto a la forma de presentación, la ptosis puede ser unilateral o bilateral, siendo la unilateral la más frecuente (63–91.5%), con predominio en el lado izquierdo. (2)

El principal impacto en los pacientes con ptosis es la alteración visual, que puede ser de leve a grave, unilateral o bilateral, dificultad para leer o trabajar; junto con desfiguración estética, dando al paciente un aspecto cansado o envejecido. (7)

4.4. FISIOPATOLOGÍA

Existen diversas causas que intervienen en la fisiopatogenia de la ptosis palpebral; entre ellas destaca la debilidad del músculo elevador del párpado superior (ptosis miogénica), daño en los nervios que producen la inervación de los músculos implicados en la función elevadora del párpado superior (ptosis neurogénica), el propio envejecimiento de las estructuras oculares condicionando desinserción de la aponeurosis del músculo elevador del párpado (ptosis aponeurótica), lesiones directas como traumatismos o enfermedades neurológicas como la miastenia gravis. (2)

4.5. HALLAZGOS CLÍNICOS

El diagnóstico es principalmente clínico (8) y se basa en los hallazgos propios de la consulta oftalmológica siendo los principales: una disminución de la distancia margen reflejo 1 (DMR1 definida como la distancia medida desde el borde inferior del párpado superior hasta el reflejo luminoso en la pupila central en posición primaria de la mirada), así mismo deben realizarse maniobras que impliquen la valoración de la función de los músculos implicados en la elevación del párpado superior (músculos retractores).

4.6. TRATAMIENTO

El manejo de la ptosis es complejo y en ocasiones controversial (6), sin embargo existe cierto acuerdo unánime con respecto a que la cirugía de corrección de ptosis representa el método ideal para el tratamiento de la misma siendo utilizada independientemente de la etiología del cuadro en la mayor parte de los casos; su objetivo es realizar el levantamiento del párpado superior con el fin de mejorar la función visual, la estética así como la calidad de vida de los pacientes.

Existen varias técnicas utilizadas para realizar este procedimiento (9) (10) (11)

Se ha descrito la técnica de resección del elevador la cual consiste en realizar el acortamiento del músculo elevador del párpado superior para con ello conseguir la elevación del párpado.

La técnica de suspensión al frontal consta en utilizar un material sintético o la fascia lata del propio paciente para suspender el párpado superior llevándolo hacia el músculo frontal realizando la fijación a éste.

La técnica de Conjuntivo - Müllerectomía se basa en acortar la lámina posterior del párpado superior por medio de la resección de parte del músculo de Müller y tarso y con ello elevar el párpado. Esta técnica es utilizada para el tratamiento de ptosis leves <2 mm y es particularmente útil para pacientes con ptosis congénita leve o síndrome de Horner.

La técnica de plegamiento de aponeurosis consiste en reinsertar la aponeurosis del músculo elevador del párpado superior previo plegamiento de la misma; ésta puede utilizarse para la corrección de ptosis pequeñas, moderadas o severas ya que respeta la anatomía y permite la regulación de los distintos grados de ptosis.

La técnica realizada va a depender de las características del paciente y de la dominancia de cada cirujano.

4.7. RELACIÓN ENTRE LA PTOSIS PALPEBRAL Y LA MORFOLOGÍA CORNEAL.

La córnea humana es una estructura esférica, es decir que la curvatura no es igual en todos sus sectores, y por ende no se comporta como una esfera. Los tres principales tipos de asfericidad son oblata, prolata, e hiperprolata, la asfericidad se mide por medio del grado de aplanamiento comparado con una esfera perfecta, a lo que se asigna el valor de Q en la topografía corneal. Una Q positiva indica que el centro es más plano que la periferia, a esto se le denomina una córnea con asfericidad oblata. Mientras que un valor de Q negativo (rango de 0 a -1) indica que la córnea mantiene una mayor curvatura en el centro y que se va aplanando hacia la periferia, es decir que la asfericidad de la córnea es prolata.

La córnea cuenta con algunas propiedades intrínsecas que ayudan a mantener su estructura. Una de ellas es la histéresis corneal, la cual se define como la “capacidad para absorber presión mecánica sobre sus fibras colágenas, por las fuerzas ejercidas hacia adentro y afuera en un momento determinado, que sumada al factor de resistencia corneal originan la flexibilidad necesaria para resistir dichas fuerzas sobre ambas caras sin afectar su morfología” (2).

La ptosis palpebral es capaz de inducir un aumento en la presión crónica ejercida sobre el globo ocular, alterando la forma de la córnea reflejado en mediciones como la curvatura corneal anterior (queratometrías, poder y eje del astigmatismo), el grosor del epitelio, lo que conlleva una alteración en el poder refractivo corneal, cambios en las

aberraciones de bajo y alto orden, la sensibilidad al contraste, y por ende modificaciones en el cálculo de poder del lente intraocular. (12)

4.8. EFECTO DE LA CIRUGÍA DE CORRECCIÓN DE PTOSIS SOBRE LA CÓRNEA

Gullstrand creó una hipótesis en la cual propone que el cambio en el poder astigmático corneal en pacientes con malposición palpebral, es causado por la presión ejercida por el párpado en el meridiano vertical, aplanando la periferia corneal superior y encurvamiento del centro, generando un astigmatismo de tipo con la regla. (12)(13)

La cirugía de ptosis, además de corregir la estética y la simetría de los párpados, de manera secundaria, se produce un aplanamiento en el centro de la córnea, disminuyendo el astigmatismo inducido.

Por otro lado, el autor Cher evaluó las alteraciones de la superficie ocular producidos por la fricción mecánica durante el parpadeo, introduciendo así el término “microtraumatismo relacionado con el parpadeo”. Dentro de estos factores asociados, se mencionan las alteraciones de la película lagrimal, así como otras afecciones que pueden aumentar la fuerza de fricción, como la presión aumentada ejercida por el párpado superior, la cual está presente en pacientes con ptosis palpebral. (14)

Algunos autores como Dogan et al. evaluaron en su estudio las características corneales por medio de la cámara de Scheimpflug en pacientes con antecedente de haberse realizado una blefaroplastia del párpado superior. Los autores encontraron en sus resultados que hubo un aumento estadísticamente significativo entre la queratometría más curva de pacientes con distancia de reflejo de margen 1 menor a 2.5 mm en la comparación pre y postquirúrgica.

Savino, G et al., evaluaron la topografía corneal y sus cambios después de la cirugía de corrección de ptosis palpebral, se analizaron los datos a los 4 meses del postoperatorio, encontrando una disminución de la queratometría apical y de la agudeza visual mejor corregida al ser comparados con los datos prequirúrgicos. (15)

Aydemir, E. y Aksoy, G.¹⁴ estudiaron los valores biométricos preoperatorios y a los 3 meses de la cirugía en pacientes sometidos a cirugía de corrección de ptosis palpebral, encontrando una disminución estadísticamente significativa de los valores queratométricos en el grupo de ptosis mayores de 4 mm. (16)

Es importante considerar estos efectos de la posición anómala del párpado en la curvatura de la córnea y su cambio en el poder refractivo, recordar que el tipo de ptosis palpebral más frecuente es la aponeurótica y al estar relacionada con la edad avanzada, la catarata es una patología concomitante en estos pacientes, pues al momento de realizar un cálculo de lente intraocular pensando en una cirugía de catarata a futuro se debe tomar en cuenta que los valores queratométricos posterior a la cirugía de ptosis palpebral pudieran modificarse y con esto provocar un cambio en el cálculo del lente intraocular, algunos otros estudios han analizado estos efectos y sus consecuencias. (17–19)

Así mismo, Numata, A y colaboradores¹⁵ estudiaron los cambios en la topografía corneal después de la cirugía de corrección de blefaroptosis antes de la cirugía y a 3 meses posterior a la misma, encontrando que a los 3 meses, hubo una disminución del valor total del cilindro, de aberraciones de alto orden y de la queratometría media, resultando en valores estadísticamente significativos con una $p < 0.05$. (18)

En contraste, en el estudio realizado por Gingold, M. et al. “Changes in refraction and keratometry after surgery for acquired ptosis” (20) se encontró que los cambios en las queratometrías y por consiguiente en la refracción después de la cirugía de corrección de ptosis, no eran estadísticamente significativos, sin embargo hay que tomar en cuenta que dicho estudio se realizó en el año 1991, por lo que los valores biométricos no fueron realizados con equipos actuales, lo cual se considera una limitación del mismo.

Yamamoto, R. y colaboradores realizaron un análisis a largo plazo de los cambios en la topografía corneal después de cirugía de corrección de ptosis, los resultados

arrojaron que hubo un decremento estadísticamente significativo ($P < 0.001$), en el astigmatismo anterior y posterior a los 6 meses del postoperatorio. (21)

4.9. IMPLICACIONES EN EL CÁLCULO DE LENTE INTRAOCULAR

Como ya se ha mencionado, la ptosis palpebral causa efectos sobre la biomecánica corneal específicamente alterando la curvatura de esta. Esto se ve reflejado en las mediciones de las queratometrías tanto la más curva como la más plana y en el poder del astigmatismo corneal inducido. Todos estos valores, junto con otros más, son utilizados por los biómetros para el cálculo de la lente intraocular.

El autor Aydemir (16) evaluó la influencia de la malposición palpebral en la determinación de la potencia de la lente intraocular. Sus resultados muestran que los pacientes con ptosis mayor de 4 mm, es decir, ptosis severa, tuvieron una disminución significativa en la curvatura y en el astigmatismo corneal posterior a realizar la cirugía de corrección de ptosis. Llevando esto a considerar cambios en el cálculo de la lente intraocular antes y después de la cirugía de ptosis.

Esta premisa es de utilidad para cuestionarse sobre el tiempo quirúrgico en pacientes con diagnóstico de ptosis palpebral y catarata. Esto con el objetivo de lograr un mejor resultado tanto estético, como funcional posterior a la realización de ambas cirugías, con el fin de evitar sorpresas refractivas y lograr resultados visuales satisfactorios.

5. METODOLOGÍA

5.1. DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO

Se realizó un estudio interdepartamental de tipo ambispectivo, longitudinal y comparativo en los pacientes operados de corrección de ptosis palpebral durante el periodo de Abril 2024 a Diciembre 2025 en el departamento de Órbita, Párpados y Vía Lagrimales en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. ubicado en la

calle de Ezequiel Montes número #135, colonia tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F.

La muestra de pacientes contó con datos en el sistema electrónico de la misma Institución.

La muestra se determinó de forma consecutiva y se incluyeron ojos de pacientes operados de cirugía de corrección de ptosis palpebral durante el periodo Abril 2024 – Diciembre 2025, que cumplieron con los criterios de inclusión; posteriormente se procedió a realizar la división de la muestra en 3 grupos acorde al grado de severidad de la ptosis, Grupo 1: ptosis palpebral de 1-2 mm, Grupo 2: ptosis palpebral de 3-4 mm, Grupo 3: ptosis palpebral >4 mm.

De cada uno de los sujetos de la muestra de estudio se procedió a realizar estudios de tomografía corneal mediante el equipo OCULUS Pentacam AXL Wave, de manera prequirúrgica y a los 3 meses posteriores a la cirugía, con la finalidad de analizar los cambios topográficos pre y postquirúrgicos. Se realizó el cálculo de lente intraocular para el lente AcrySof IQ SN60WF con las fórmulas SRKT, HAIGIS Y BARRET UNIVERSAL II.

Para el procesamiento de la información se utilizó el programa Excel así como para la realización de la base de datos, como medidas de resumen se utilizaron las frecuencias absolutas y relativas (expresadas en porcentaje) y razón para las variables categóricas, el rango, la media y la desviación estándar para las cuantitativas.

Se procedió al análisis de toda la información obtenida mediante el programa SPSS. Los resultados se compararon con estudios nacionales e internacionales y se van a emitir las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las variables clínicas se describieron mediante medidas de tendencia central y dispersión para variables continuas, y mediante frecuencias y proporciones para

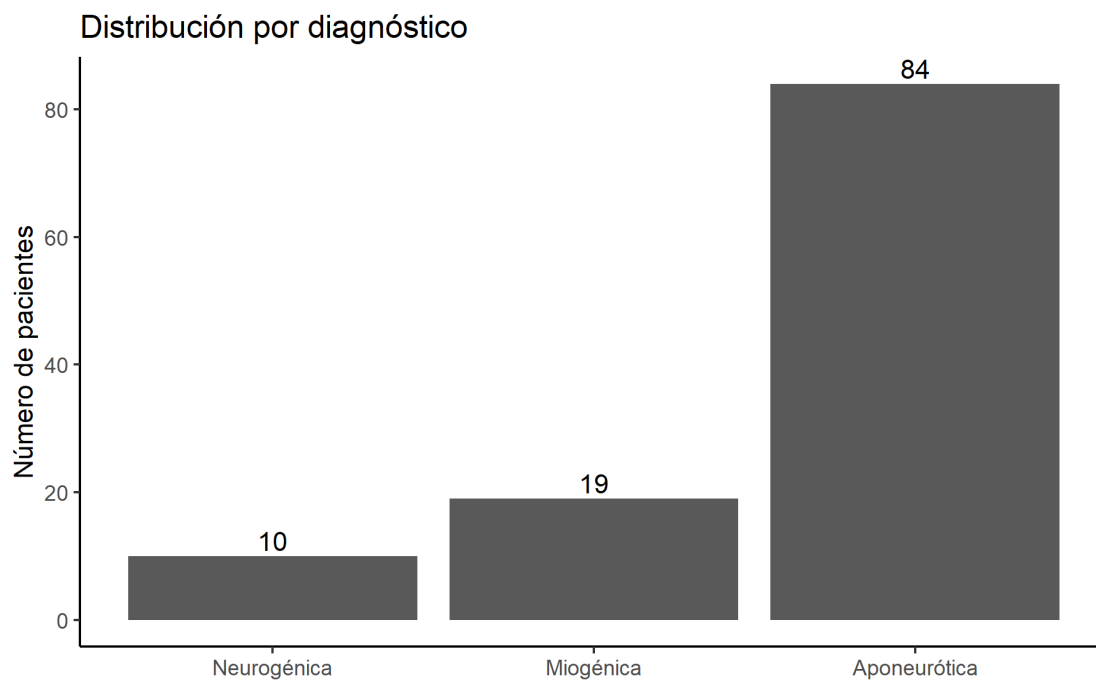
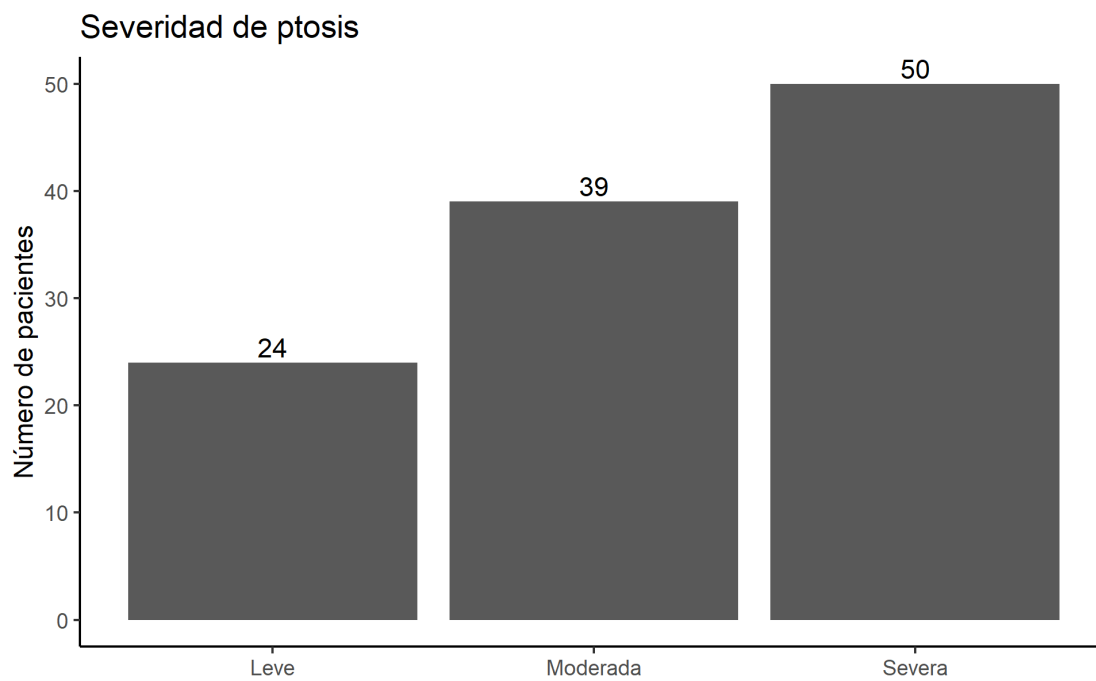
variables categóricas. Los análisis se realizaron de forma estratificada según la severidad de la ptosis (leve, moderada y severa).

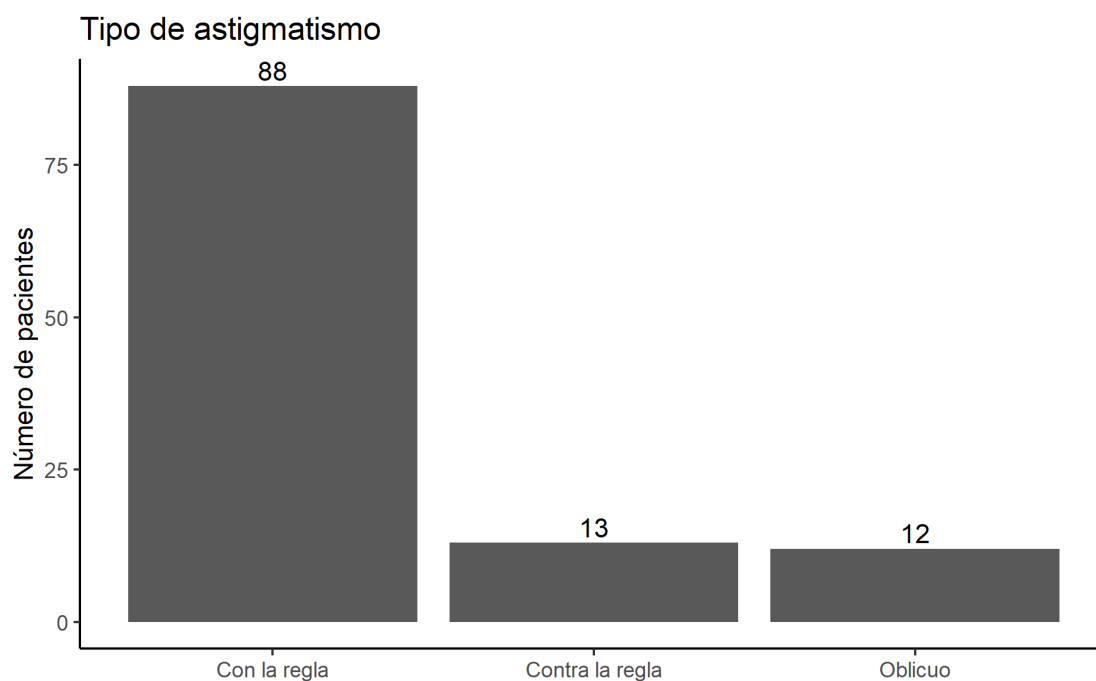
Para el análisis inferencial se compararon las mediciones prequirúrgicas y postquirúrgicas a los tres meses mediante pruebas pareadas, considerando únicamente a los pacientes con registros completos en ambos momentos. La normalidad se evaluó mediante la prueba de Shapiro–Wilk y, de acuerdo con los resultados, se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas o la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Un valor de $p < 0.05$ se consideró estadísticamente significativo.

6. RESULTADOS

6.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El estudio incluyó 113 pacientes, con una edad media de 60.4 ± 17.3 años (mediana 64 años; rango 18–85). La muestra tuvo 75 mujeres (66.4%), mientras que 38 pacientes (33.6%) fueron hombres. En cuanto al diagnóstico etiológico de la ptosis palpebral, la forma aponeurótica fue la más frecuente, observándose en 84 pacientes (74.3%), seguida de la miogénica en 19 pacientes (16.8%) y la neurogénica en 10 pacientes (8.8%). La severidad de la ptosis, 50 pacientes (44.2%) presentaron ptosis severa, 39 (34.5%) ptosis moderada y 24 (21.2%) ptosis leve. Por último, en el tipo de astigmatismo corneal, el patrón con la regla fue el más prevalente, presente en 88 pacientes (77.9%), seguido del astigmatismo contra la regla en 13 pacientes (11.5%) y el oblicuo en 12 pacientes (10.6%; Figura 3).



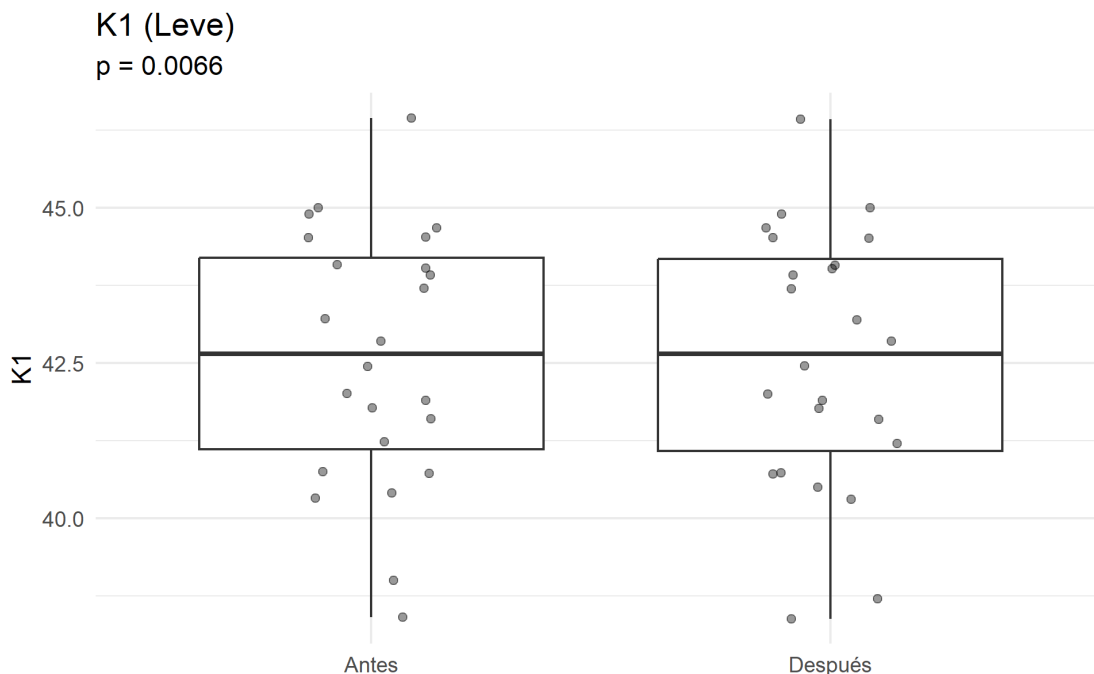


n	prueba	p_normalidad	p_valor	variable	severidad
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0066	K1	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0031	K2	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0030	KM	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.7167	CCT	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0302	CYL	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.1489	IOL_SRKT	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	1.0000	IOL_HAIGIS	Leve
24	Wilcoxon pareada	0.0000	0.1489	IOL_BUII	Leve
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	K1	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	K2	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	KM	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.9254	CCT	Moderada
39	t pareada	0.1383	0.0160	CYL	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0027	IOL_SRKT	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0177	IOL_HAIGIS	Moderada
39	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0007	IOL_BUII	Moderada
50	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	K1	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0096	0.0000	K2	Severa

n	prueba	p_normalidad	p_valor	variable	severidad
50	Wilcoxon pareada	0.0002	0.0000	KM	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0000	0.2028	CCT	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0034	0.1573	CYL	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	IOL_SRKT	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0001	IOL_HAIGIS	Severa
50	Wilcoxon pareada	0.0000	0.0000	IOL_BUII	Severa

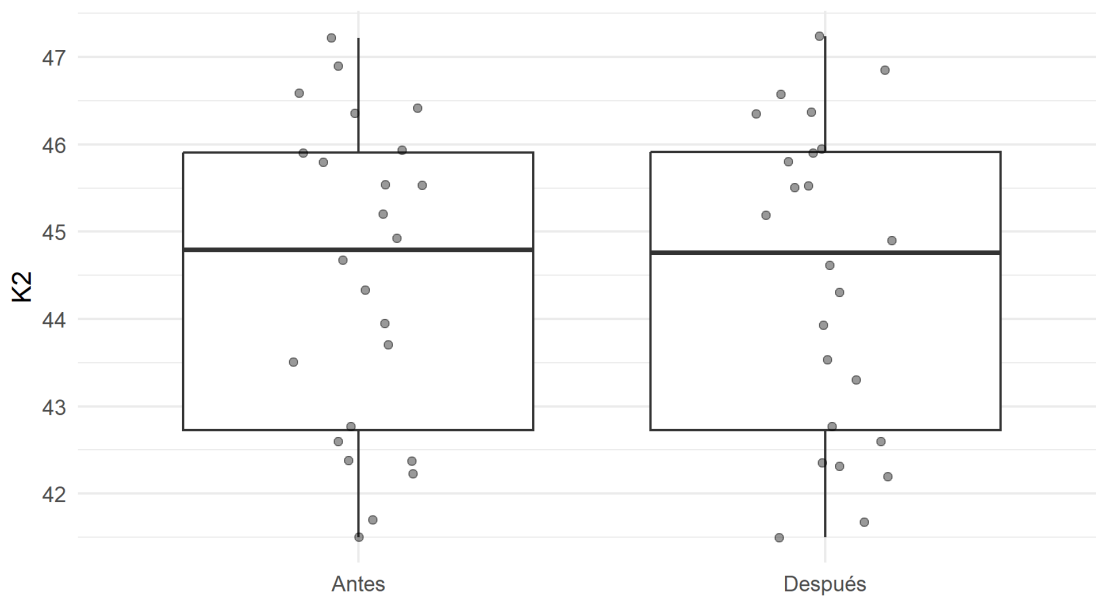
6.2. QUERATOMETRÍAS

En el análisis por severidad, las queratometrías mostraron cambios significativos tras la corrección de la ptosis palpebral. En el grupo con ptosis leve ($n = 24$), se observaron diferencias significativas entre el periodo pre y postquirúrgico en K1, K2 y Km ($p = 0.0066$, $p = 0.0031$ y $p = 0.0030$, respectivamente). De manera similar, en los pacientes con ptosis moderada ($n = 39$) se identificaron cambios significativos en K1, K2 y Km (todas $p < 0.001$), patrón que también se presentó en el grupo con ptosis severa ($n = 50$), donde K1, K2 y Km mostraron diferencias significativas después de la cirugía (todas $p < 0.001$).



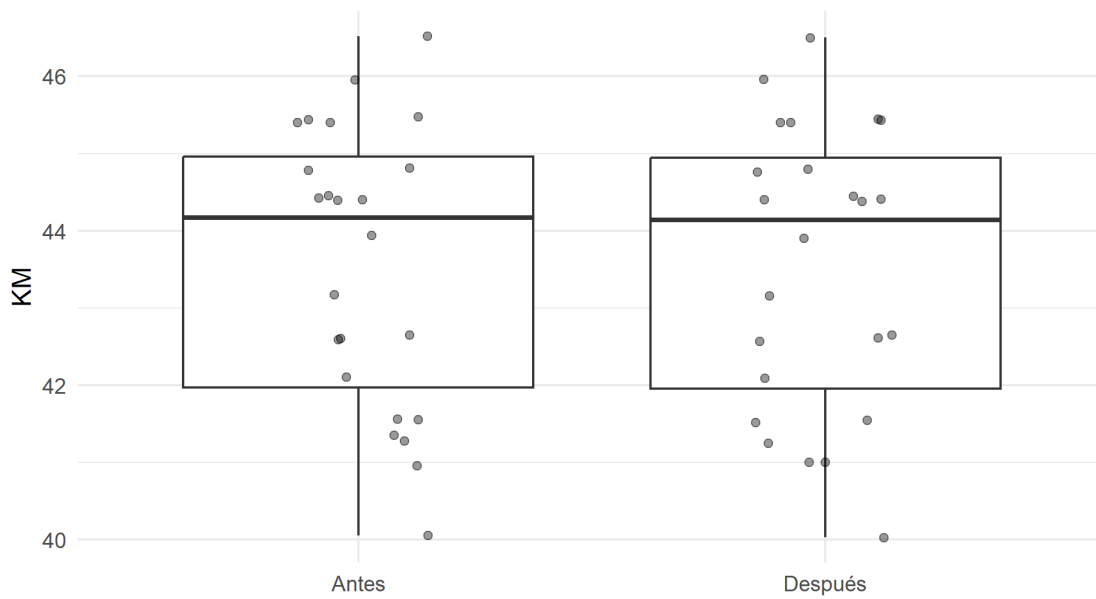
K2 (Leve)

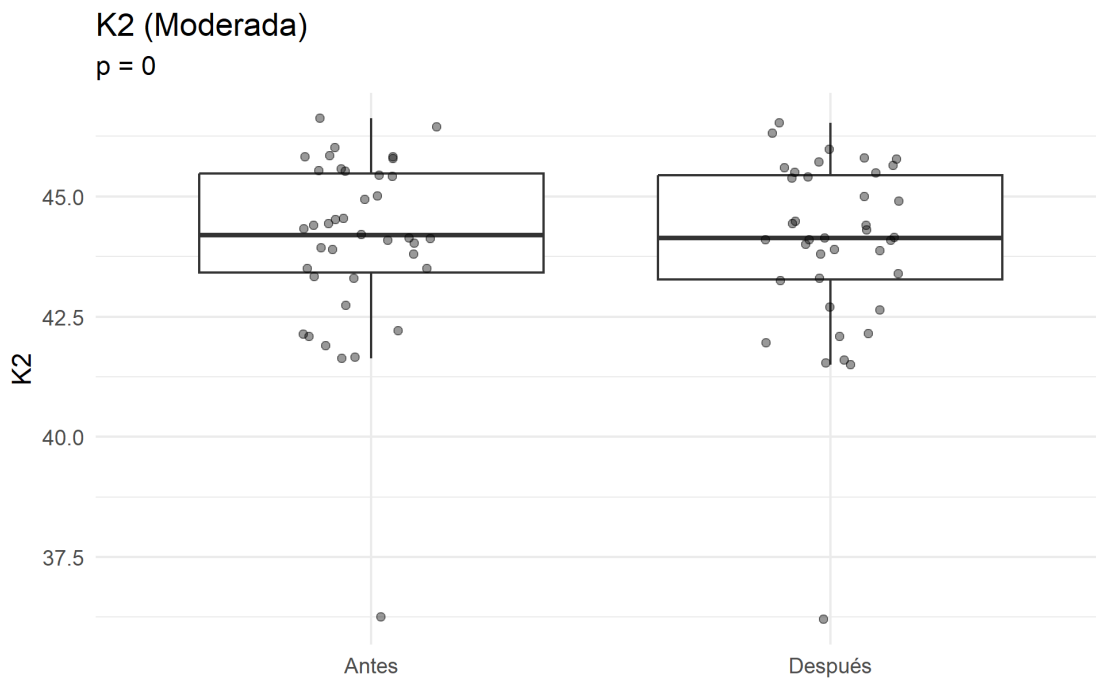
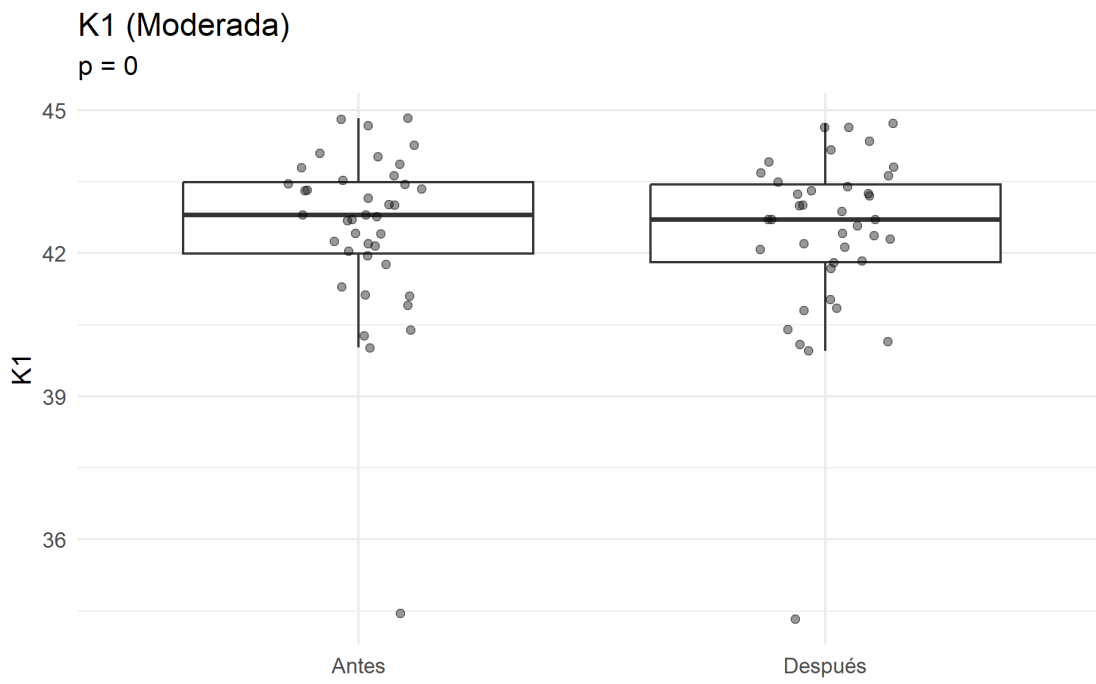
p = 0.0031

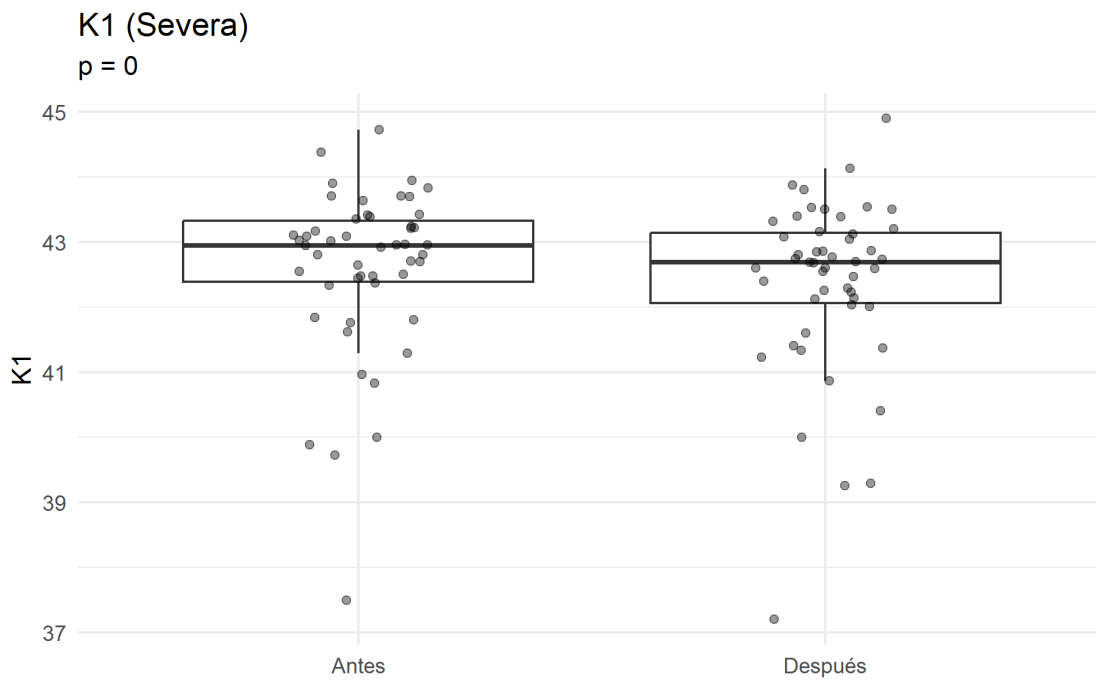
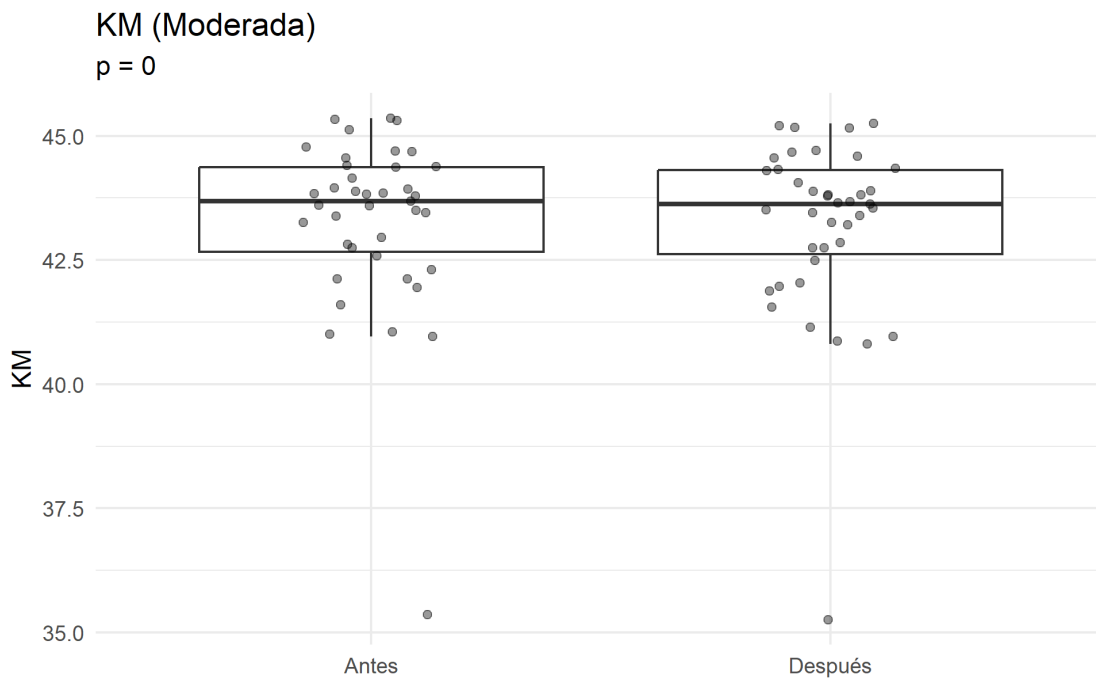


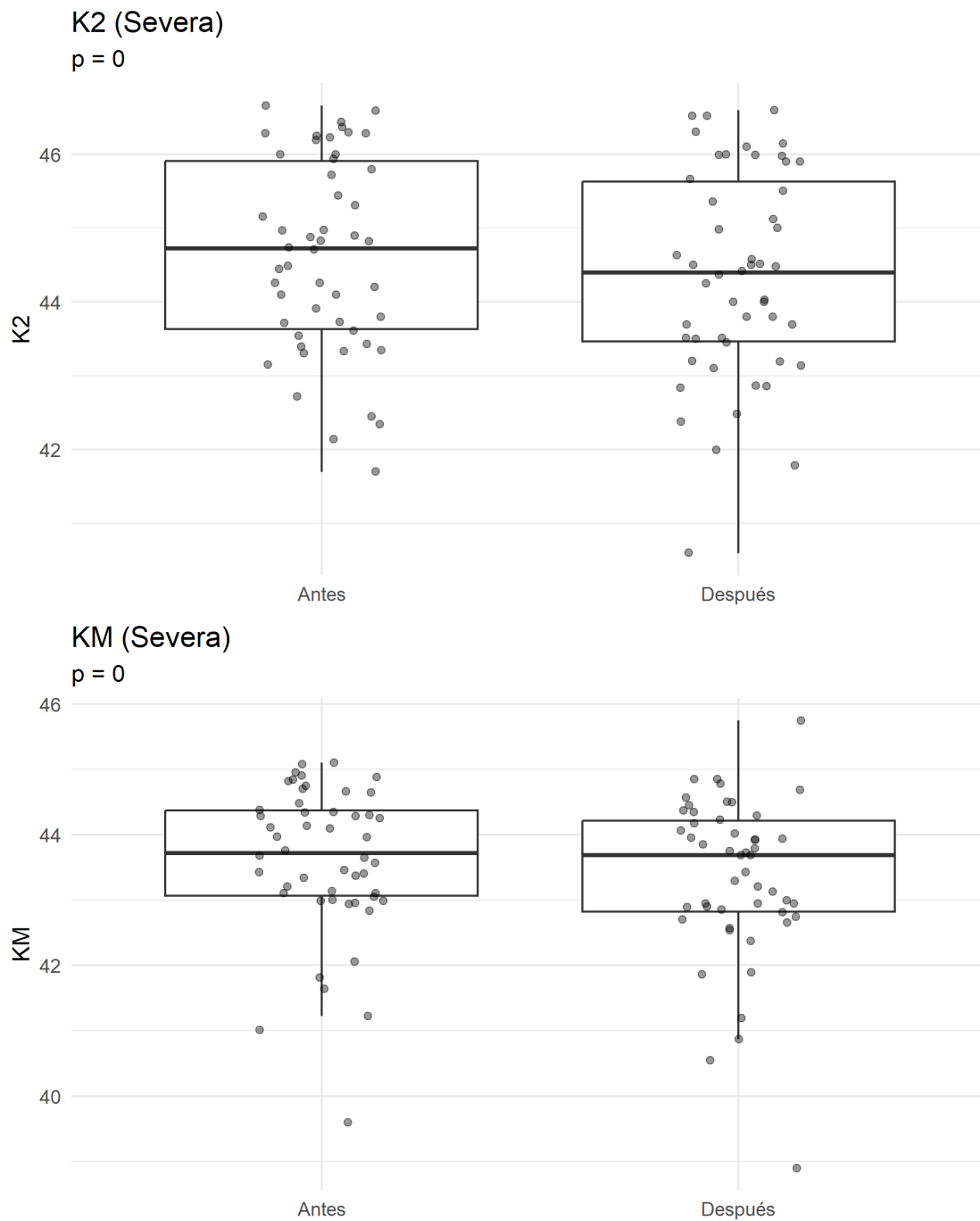
KM (Leve)

p = 0.003





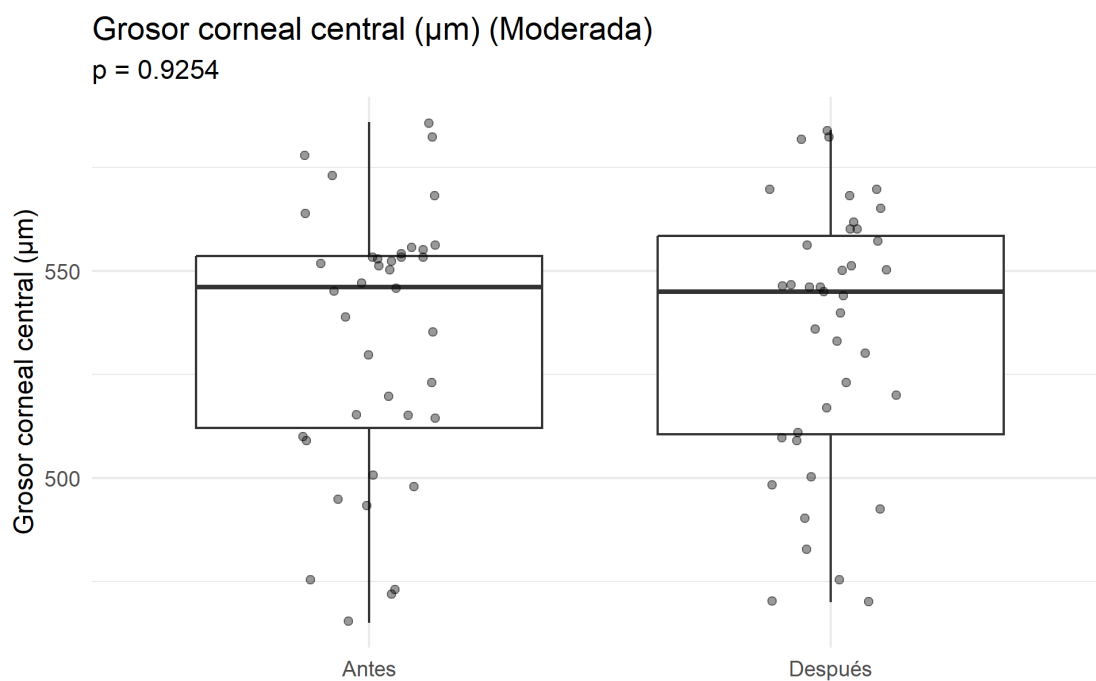
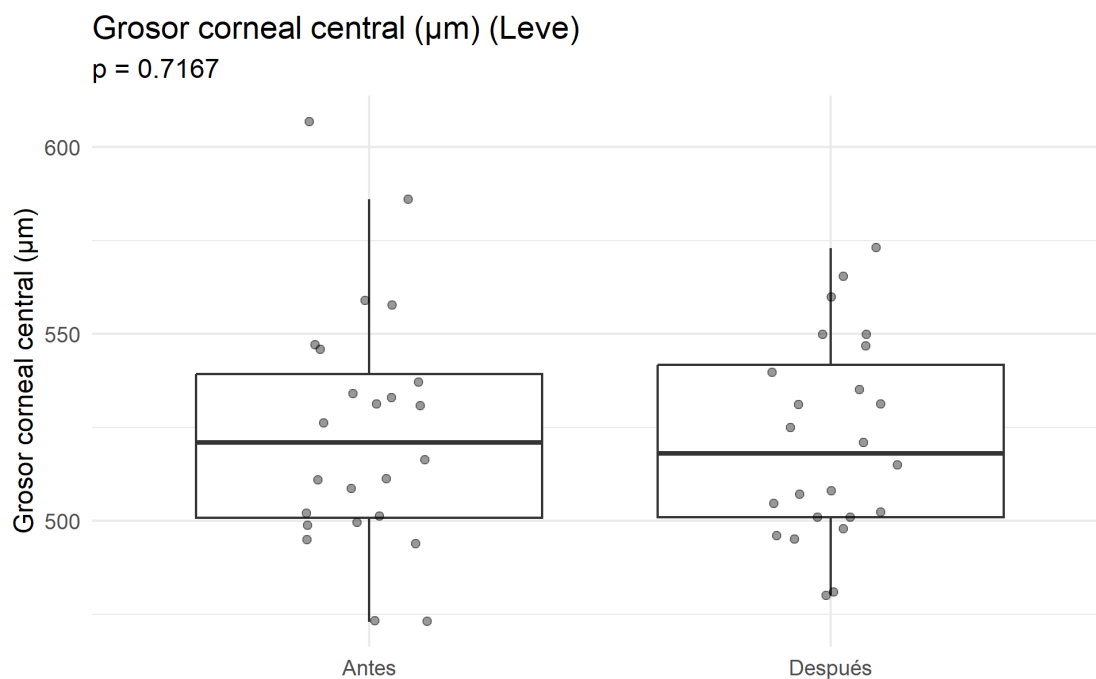


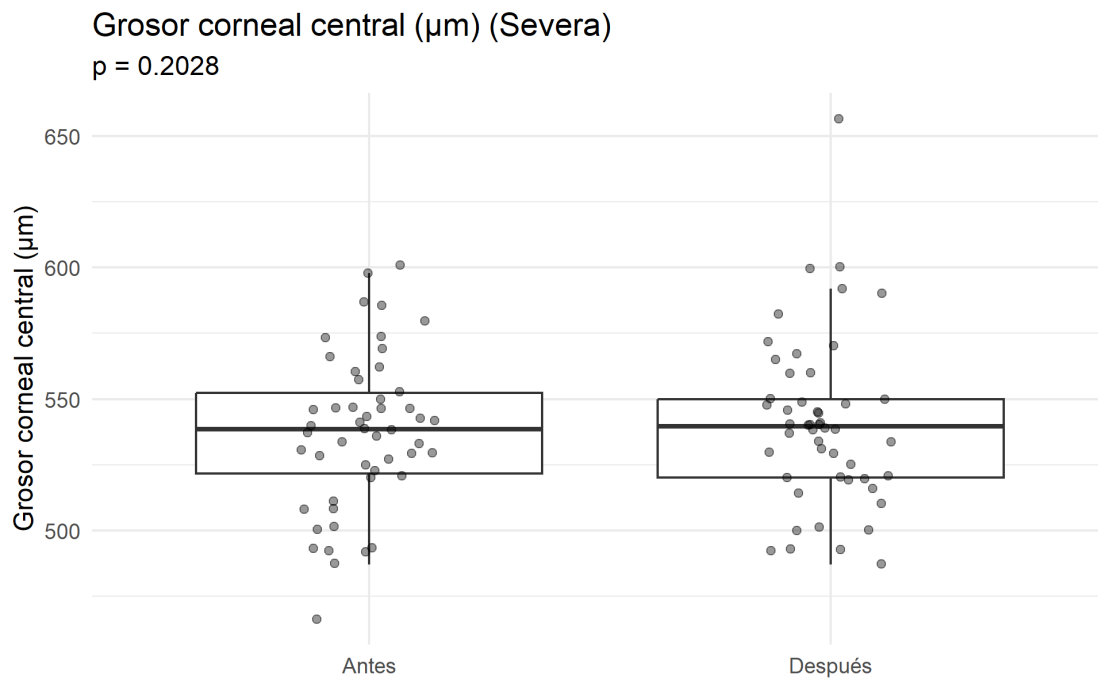


6.3. GROSOR CORNEAL CENTRAL (CCT)

Respecto al grosor corneal central, no se identificaron cambios estadísticamente significativos entre las mediciones prequirúrgicas y postquirúrgicas en ninguno de los

grupos de severidad: ptosis leve ($p = 0.7167$), ptosis moderada ($p = 0.9254$) y ptosis severa ($p = 0.2028$).



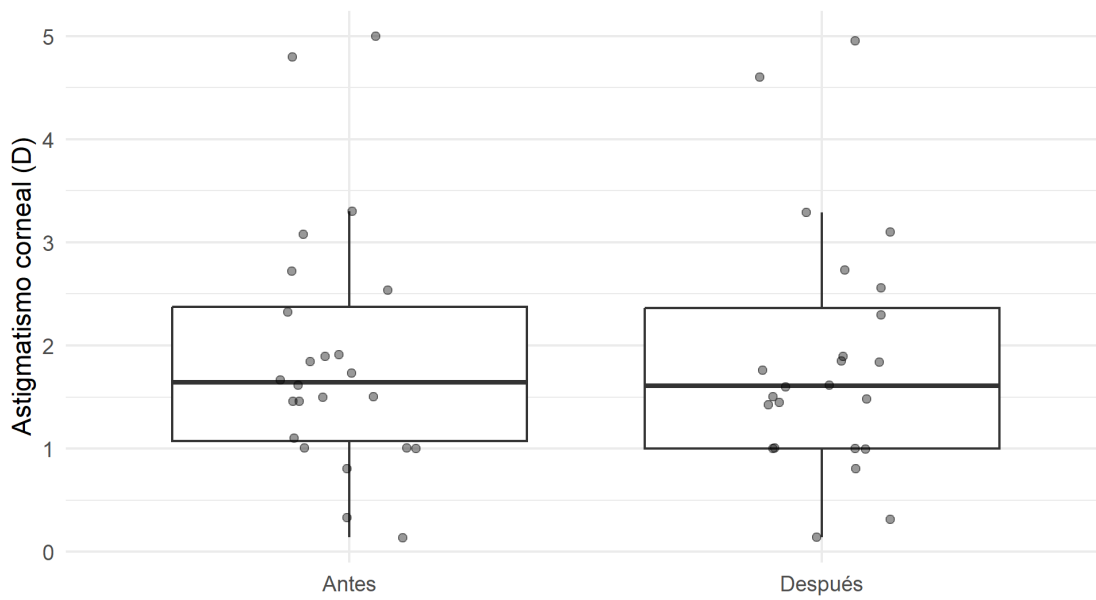


6.4. ASTIGMATISMO CORNEAL

En cuanto al astigmatismo corneal, se observaron cambios significativos entre el periodo pre y postquirúrgico en los grupos con ptosis leve ($p = 0.0302$) y moderada ($p = 0.0160$), mientras que en los pacientes con ptosis severa no se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p = 0.1573$).

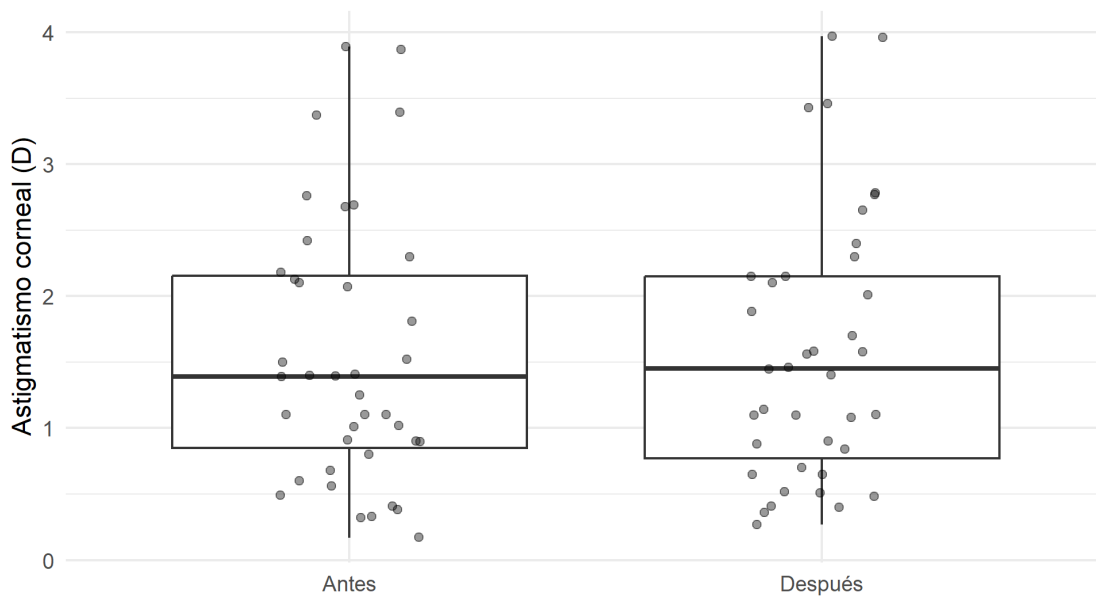
Astigmatismo corneal (D) (Leve)

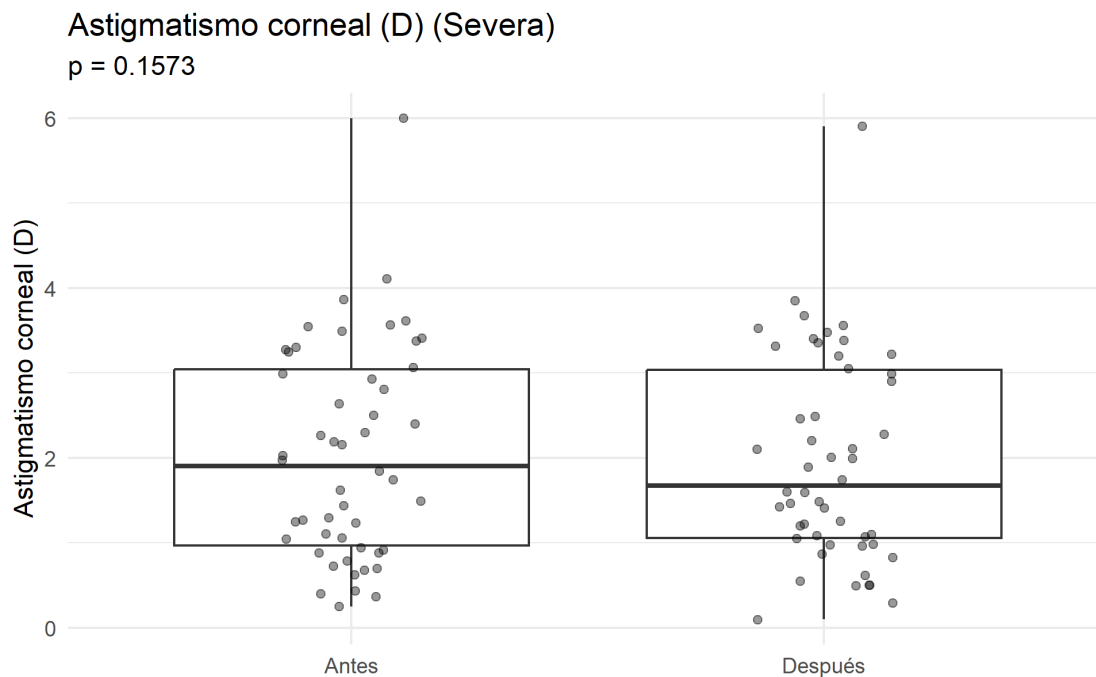
$p = 0.0302$



Astigmatismo corneal (D) (Moderada)

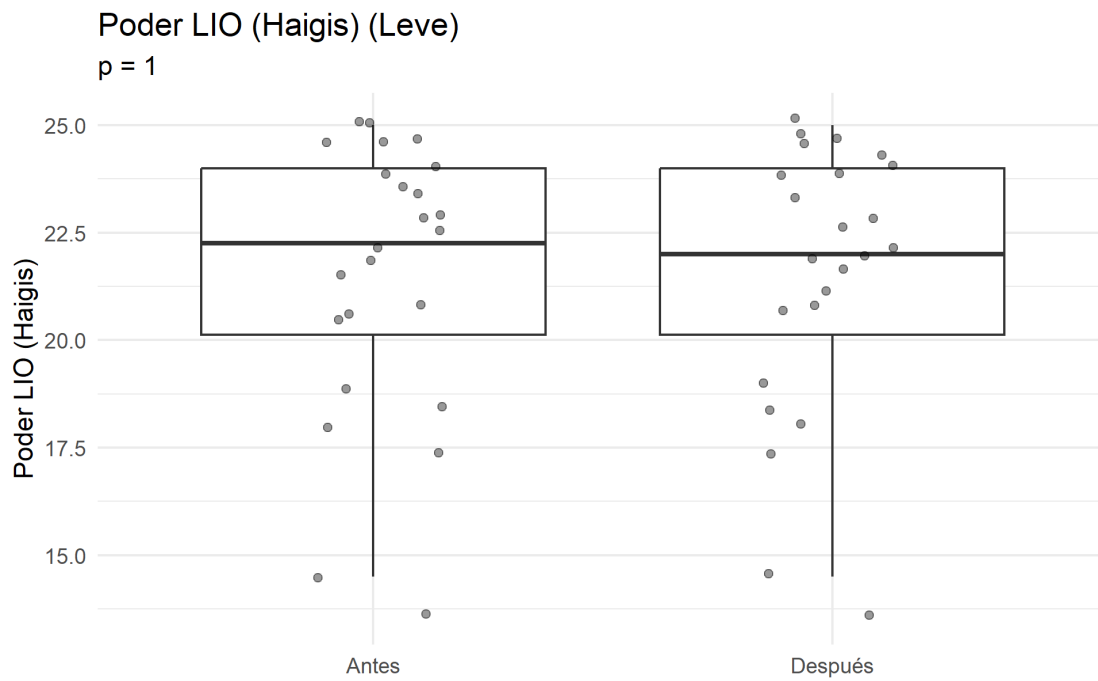
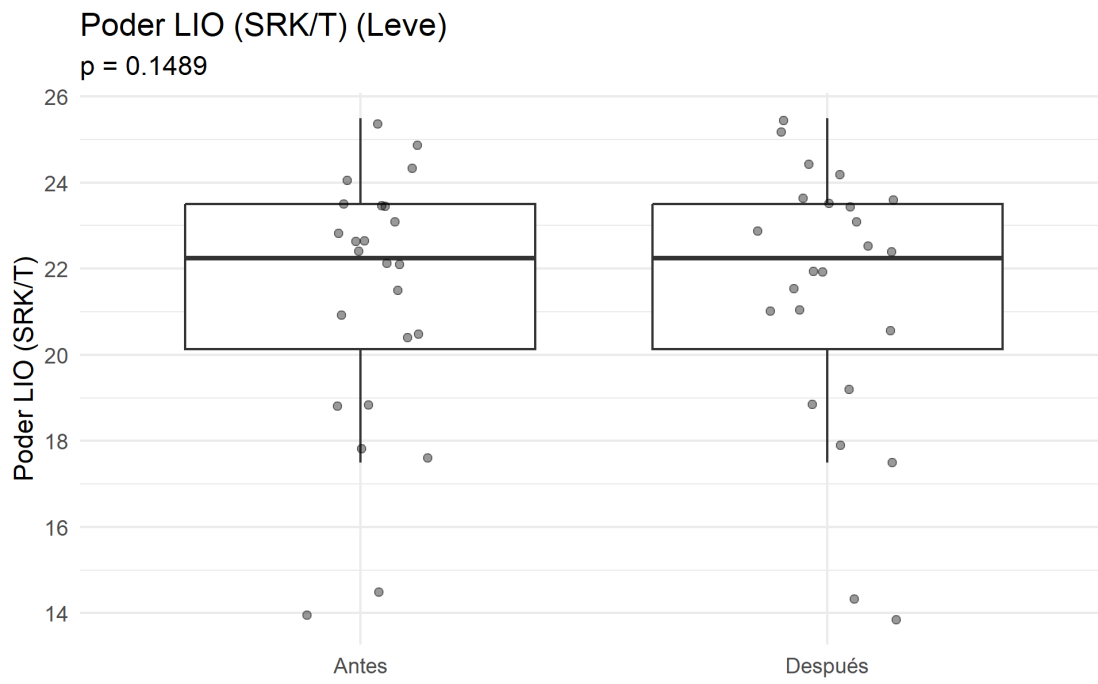
$p = 0.016$





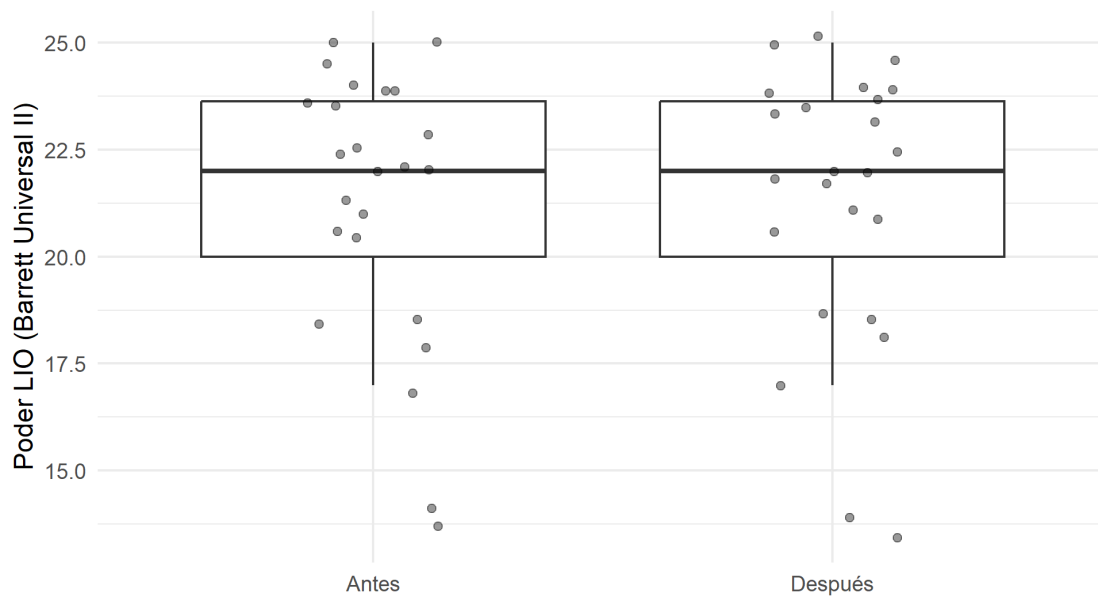
6.5. CÁLCULO DEL LENTE INTRAOCULAR

En relación con el cálculo del poder del lente intraocular, en el grupo con ptosis leve no se observaron diferencias significativas en ninguna de las fórmulas evaluadas (SRKT: $p = 0.1489$; Haigis: $p = 1.0000$; BUII: $p = 0.1489$). En contraste, en los pacientes con ptosis moderada se identificaron diferencias significativas en el poder del lente intraocular calculado mediante SRKT ($p = 0.0027$), Haigis ($p = 0.0177$) y BUII ($p = 0.0007$), hallazgo que también se observó en el grupo con ptosis severa, donde todas las fórmulas mostraron cambios significativos entre el periodo prequirúrgico y postquirúrgico (SRKT: $p < 0.001$; Haigis: $p = 0.0001$; BUII: $p < 0.001$).



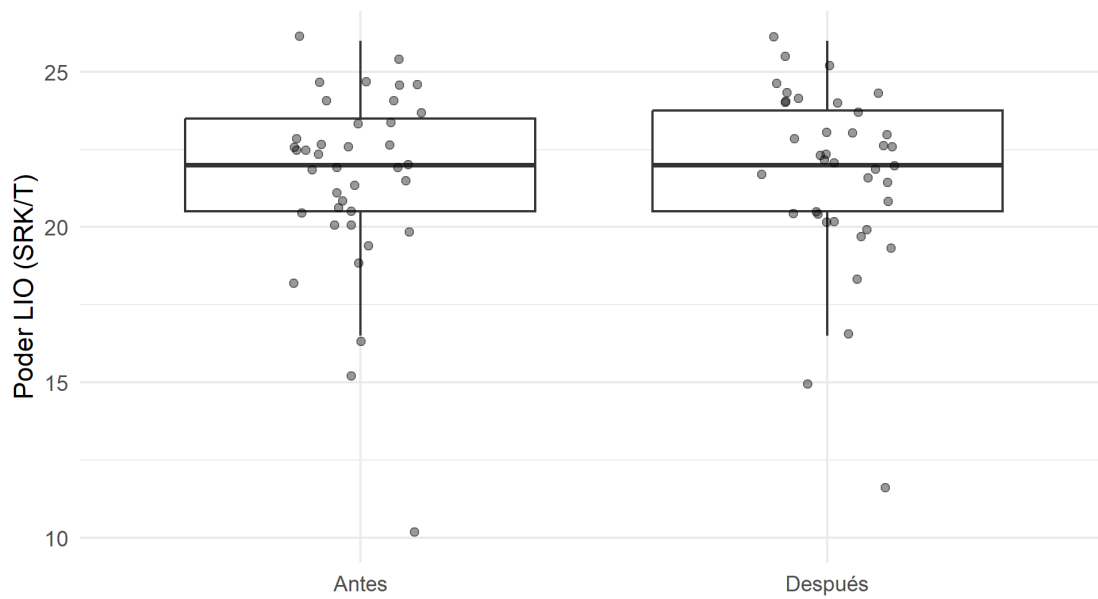
Poder LIO (Barrett Universal II) (Leve)

p = 0.1489



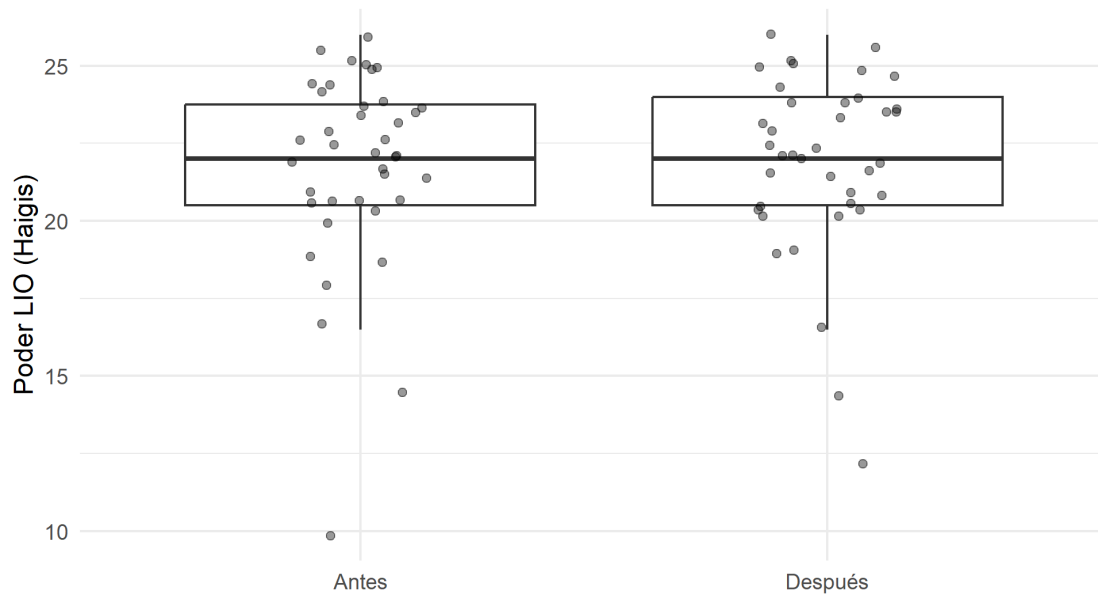
Poder LIO (SRK/T) (Moderada)

p = 0.0027



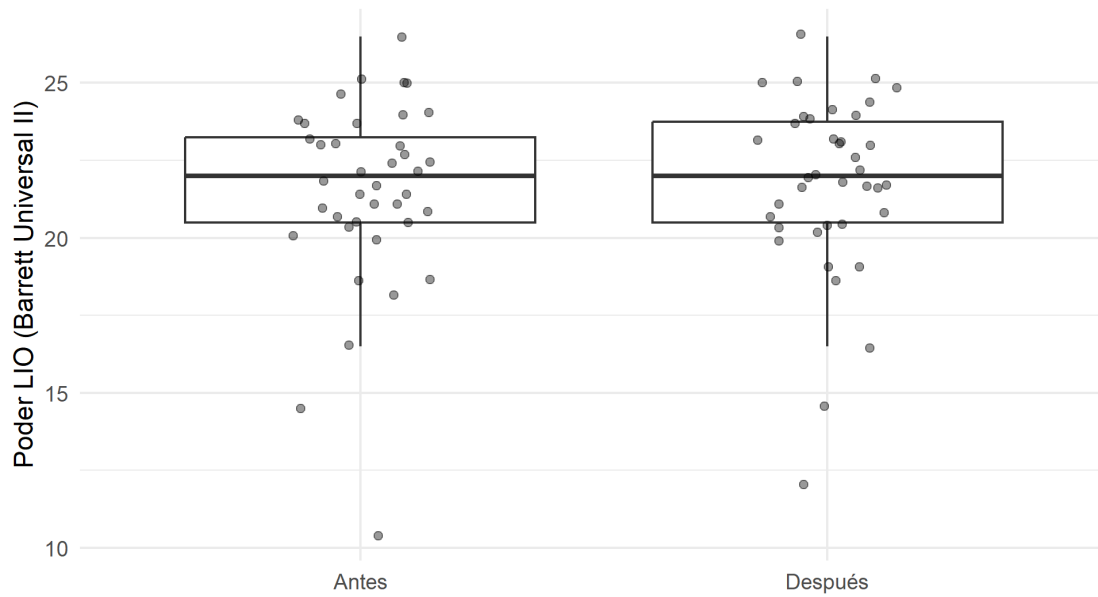
Poder LIO (Haigis) (Moderada)

p = 0.0177



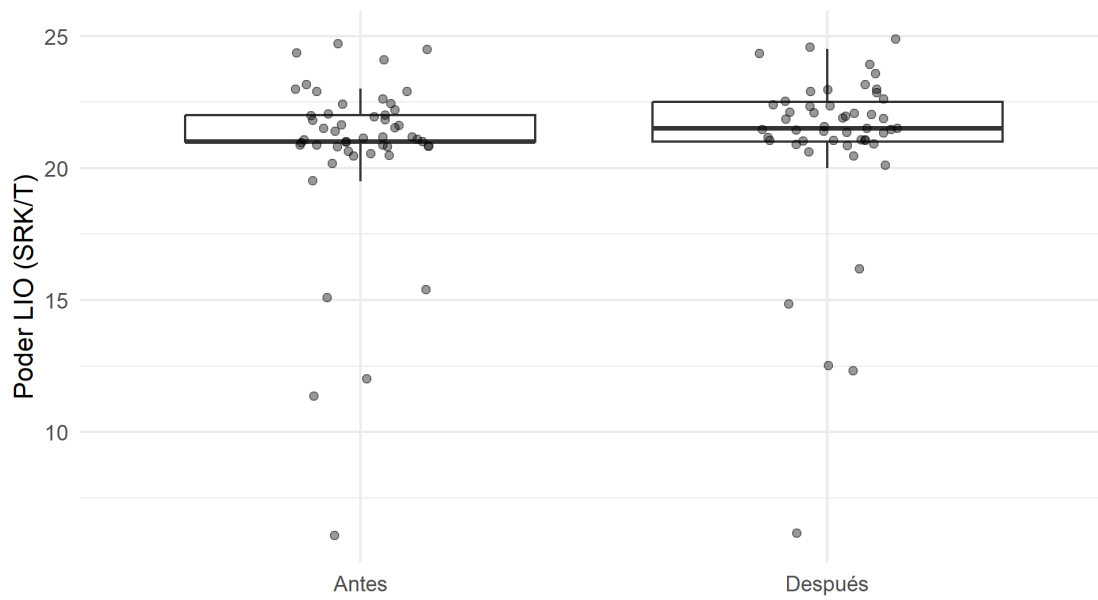
Poder LIO (Barrett Universal II) (Moderada)

p = 7e-04



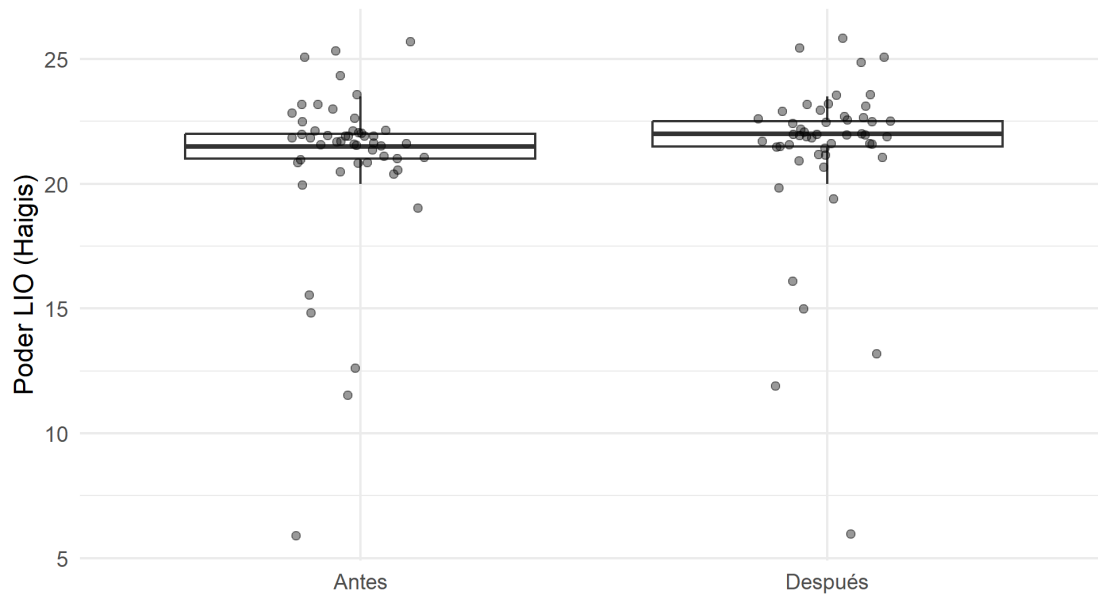
Poder LIO (SRK/T) (Severa)

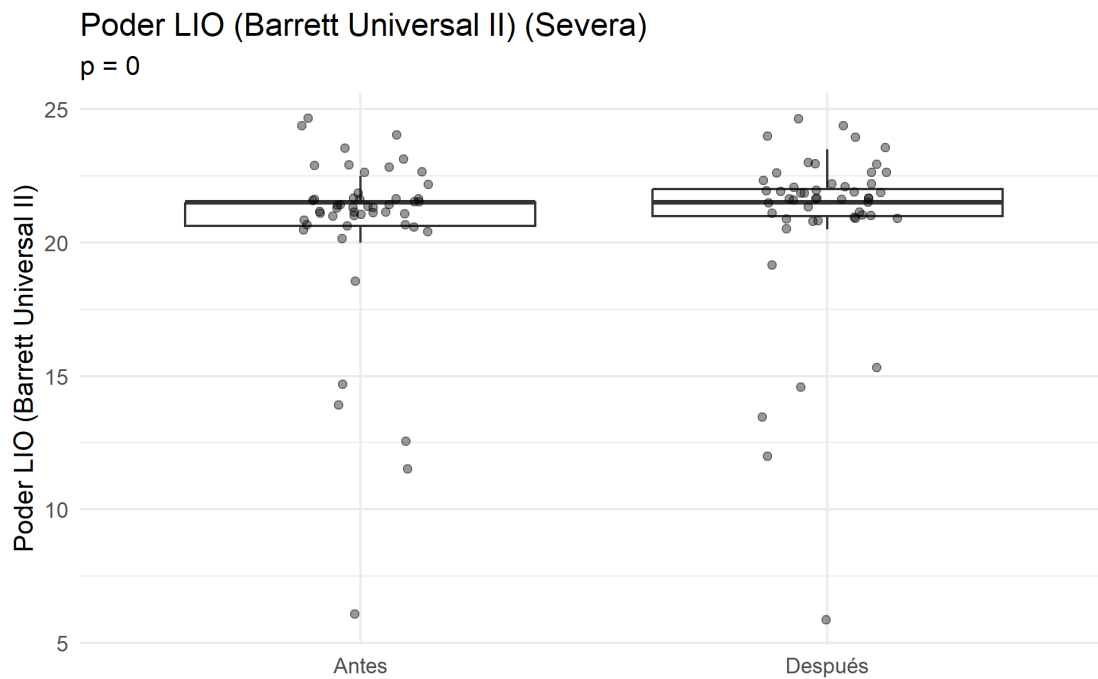
p = 0



Poder LIO (Haigis) (Severa)

p = 1e-04





7. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la variación de las queratometrías, del astigmatismo y su eje, y por ende del cálculo de lente intraocular antes y después de tres meses de la corrección de ptosis palpebral. Los resultados obtenidos confirman que la malposición palpebral constituye un factor biomecánico capaz de modificar de manera significativa la geometría corneal y, en consecuencia, la biometría ocular, lo cual concuerda con lo descrito previamente en la literatura internacional. (12)

El análisis estadístico se dividió en tres grupos por severidad de la ptosis palpebral. Éste análisis demostró cambios estadísticamente significativos en las queratometrías K1, K2 y Km en los tres grupos estudiados (ptosis leve, moderada y severa). Este hallazgo sugiere que incluso grados leves de ptosis pueden inducir alteraciones en la biomecánica corneal. Estos resultados son coherentes con lo reportado en la bibliografía, específicamente lo reportado por Savino et al., quienes describieron una disminución de las queratometrías posterior a la cirugía de ptosis, así

como con Numata et al., quienes observaron reducciones significativas en la queratometría media y en el astigmatismo corneal posterior al procedimiento quirúrgico. (15,18)

Desde un punto de vista biomecánico, estos cambios pueden explicarse por la presión ejercida por el párpado superior sobre la superficie ocular de forma crónica, por los cambios en la dinámica del parpadeo y la redistribución de fuerzas sobre el estroma corneal. Heidari et al. explican que este fenómeno produce principalmente alteraciones geométricas más que estructurales, lo que coincide con lo encontrado en este estudio. (12)

En este contexto, es interesante que el grosor corneal central no haya tenido cambios estadísticamente significativos en ninguno de los grupos estudiados. Estos hallazgos apoyan la idea de que la cirugía de corrección de ptosis no altera la integridad tisular corneal, sino que cambia su configuración superficial. Este patrón también ha sido reportado en estudios que evalúan la biomecánica corneal tras procedimientos palpebrales. (17)

En cuanto al astigmatismo corneal, e encontraron cambios estadísticamente significativos en los grupos de ptosis leve y moderada, mientras que en la ptosis severa, no. Esta diferencia podría explicarse por mecanismos de adaptación crónica en los casos más severos, en los que la deformación prolongada puede haber provocado un nuevo equilibrio biomecánico menos susceptible a cambios topográficos. Yamamoto et al. mostraron que los cambios topográficos después de una cirugía de ptosis pueden seguir evolucionando incluso después de seis meses, lo que sugiere que el periodo de tres meses podría no ser suficiente para captar la totalidad de estas modificaciones. (21)

Uno de los hallazgos más importantes encontrados en este estudio, que el efecto de los cambios queratométricos en el cálculo de poder del lente intraocular. En los grupos de ptosis moderada y severa hubo diferencias estadísticamente significativas en todas las fórmulas utilizadas (SRKT, Haigis y Barrett Universal II). En el grupo de

ptosis leve estos cambios no fueron estadísticamente significativos. Este comportamiento concuerda con lo descrito por Aydemir et al., quienes reportaron cambios clínicamente significativos en el cálculo de la lente intraocular en pacientes con ptosis mayor de 4 mm. (16)

Desde el punto de vista clínico, estos resultados cobran mayor relevancia ya que cambios sutiles en las queratometrías pueden resultar en errores refractivos residuales, especialmente en pacientes candidatos a lentes tóricos o a cirugía faco-refractiva. Estudios previos han mostrado resultados variables en este aspecto; por ejemplo, en el estudio realizado por Gingold et al. no se encontraron cambios significativos en las queratometrías posterior a cirugía de corrección de ptosis palpebral, sin embargo, este estudio se realizó con tecnología que actualmente esta en desuso, lo cual dificulta la comparación con resultados mas recientes y con los presentados en este trabajo. (20)

De igual forma, se observó que la magnitud de los cambios aumentó a medida que era mayor la severidad de la ptosis, lo que sugiere una relación entre la presión ejercida sobre la córnea por el párpado y la deformación corneal. Este comportamiento apoya la idea de que la córnea se adapta de forma progresiva con el tiempo ante estímulos mecánicos crónicos. (12)

Finalmente, este estudio proporciona evidencia en población mexicana, en la cual existen pocos informes que evalúen de forma sistemática el efecto de la cirugía de corrección de ptosis palpebral sobre la biomecánica corneal y el cálculo del lente intraocular. Esto es importante ya que tanto la ptosis aponeurótica como la catarata comparten un mismo grupo etario de presentación, lo que hace frecuente la coexistencia de ambas patologías.

En conjunto, los resultados confirman que la ptosis palpebral debe considerarse un factor refractivo dinámico que puede alterar los parámetros utilizados para la planeación quirúrgica. El no conocer este fenómeno, puede llevar a errores refractivos y a una insatisfacción visual de los pacientes.

8. CONCLUSIONES

El presente estudio muestra que la cirugía de corrección de ptosis palpebral se induce cambios estadísticamente significativos en la morfología corneal, específicamente en las queratometrías, esto tiene impacto sobre el astigmatismo corneal y el cálculo del poder del lente intraocular. Estos resultados confirman que la ptosis no es solo un problema estético o funcional, si no que es un determinante biomecánico capaz de modificar la geometría corneal y, por ende, su comportamiento refractivo.

El análisis por grupos dependiendo de la severidad de la ptosis evidenció que las queratometrías (K1, K2 y Km) presentaron cambios estadísticamente significativos en los tres grupos evaluados (ptosis leve, moderada y severa), lo que sugiere que incluso grados leves de ptosis pueden inducir cambios en la biomecánica corneal. Por otro lado, el grosor corneal central no mostró diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos, lo que refuerza la teoría de que los cambios observados corresponden principalmente a alteraciones en la biomecánica corneal que se traduce en efectos refractivos, y no cambios en el tejido de la córnea.

Finalmente, uno de los resultados de mayor importancia clínica fueron los cambios significativos en el poder del lente intraocular, presente solo en los grupos de pacientes con ptosis moderada y severa, independientemente de la fórmula empleada (SRKT, Haigis y Barrett Universal II). En términos clínicos, estos hallazgos apoyan la recomendación de realizar la cirugía de corrección de ptosis palpebral antes de la cirugía de catarata, permitiendo que la córnea alcance una estabilidad biomecánica. Esta estrategia podría disminuir el riesgo de sorpresas refractivas postoperatorias y mejorar la precisión visual final.

9. LIMITACIONES

Este estudio presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus resultados. En primer lugar, el seguimiento se hizo a tres meses del postoperatorio, lo cual no permite saber si los cambios encontrados en los parámetros queratométricos y en el cálculo del lente intraocular se mantienen estables a largo plazo o si continúan modificándose con el tiempo.

Otra limitación importante es que no se controlaron rigurosamente variables confusoras potenciales como el ojo seco, alteraciones de la película lagrimal, patrón del parpadeo, uso de lentes de contacto, los cuales son factores que pueden influir en la biomecánica corneal.

Finalmente, no se analizó el impacto funcional de los resultados, en términos de calidad visual, sensibilidad al contraste o aberraciones, los cuales hubieran permitido establecer una correlación más completa entre los cambios anatómicos y la satisfacción visual del paciente.

10. REFERENCIAS

1. Finsterer J. Ptosis: Causes, Presentation, and Management. *Aesthetic Plast Surg.* 1 de junio de 2003;27(3):193-204.
2. Shahzad B, Siccardi MA. Ptosis. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 8 de septiembre de 2025]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546705/>
3. Ortiz, S, Sanchez, BF, Fernandez, E, Mesquida, M. Ptosis palpebral. *Annals d'Oftalmologia* 2009.
4. Rodríguez MC, Laguarda JMC, Júlvez LEP. Ptosis palpebral: clasificación, técnicas de exploración y tratamiento quirúrgico.
5. Gutiérrez JCM, Zamora FM, Quiñones SM, Bertomeu JP, Ginebreda JA. Cirugía

- del párpado superior para el tratamiento de las ptosis congénitas. 2007;20.
6. Bacharach J, Lee WW, Harrison AR, Freddo TF. A review of acquired blepharoptosis: prevalence, diagnosis, and current treatment options. Eye. septiembre de 2021;35(9):2468-81.
 7. Finsterer J. Ptosis: causes, presentation, and management. Aesthetic Plast Surg. 2003;27(3):193-204.
 8. Bacharach J, Lee WW, Harrison AR, Freddo TF. A review of acquired blepharoptosis: prevalence, diagnosis, and current treatment options. Eye. septiembre de 2021;35(9):2468-81.
 9. Serra JM, Moura AM de, Samayoa V, Valiente E, Paloma V. Ptosis palpebral adquirida. Protocolo de tratamiento. Rev Med Univ Navarra. 1988;223-7.
 10. Sales M, Mateos E, Alonso N, Albadea A. Abordaje diagnóstico de la ptosis palpebral superior.
 11. Guthrie AJ, Kadakia P, Rosenberg J. Eyelid Malposition Repair: A Review of the Literature and Current Techniques. Semin Plast Surg. mayo de 2019;33(2):92-102.
 12. Heidari M, Haydar AA, Rajabi MT, Rafizadeh SM. Corneal biophysical changes after upper eyelid blepharoplasty and ptosis surgery: a review. BMC Ophthalmol. 6 de junio de 2023;23:253.
 13. Dannoue K, Takagi S, Uemura K, Takei A, Usui T. Characteristics of astigmatism before and 1 month after blepharoptosis surgery in patients with acquired ptosis. PLoS ONE. 28 de octubre de 2021;16(10):e0258688.
 14. Parpadeo: una visión general | Temas de ScienceDirect [Internet]. [citado 8 de septiembre de 2025]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/blinking>
 15. Savino G, Battendieri R, Riso M, Traina S, Poscia A, D'Amico G, et al. Corneal

- Topographic Changes After Eyelid Ptosis Surgery. *Cornea*. abril de 2016;35(4):501-5.
16. Aydemir E, Aksoy Aydemir G. Ptosis effects on intraocular lens power calculation. *J Cataract Refract Surg*. febrero de 2023;49(2):171-6.
 17. Zinkernagel MS, Ebnetter A, Ammann-Rauch D. Effect of upper eyelid surgery on corneal topography. *Arch Ophthalmol Chic Ill* 1960. diciembre de 2007;125(12):1610-2.
 18. Numata A, Yunoki T, Otsuka M, Hayashi A. Corneal topographic changes after blepharoptosis surgery in patients with deepening of the upper eyelid sulcus. *Jpn J Ophthalmol*. marzo de 2021;65(2):282-7.
 19. Ozturk Karabulut G, Fazil K. Corneal Topographical Changes After Müller's Muscle-conjunctival Resection Surgery. *Ophthal Plast Reconstr Surg*. abril de 2019;35(2):177.
 20. Gingold MP, Ehlers WH, Rodgers IR, Hornblass A. Changes in refraction and keratometry after surgery for acquired ptosis. *Ophthal Plast Reconstr Surg*. diciembre de 1994;10(4):241-6.
 21. Yamamoto R, Ono T, Toyono T, Shirakawa R, Noda M, Yoshida J, et al. Assessment of Long-Term Anterior and Posterior Topographic Changes in the Cornea After Ptosis Surgery Using Fourier Harmonic Analysis. *Cornea*. abril de 2021;40(4):440-4.